

Densité attendue de raies moléculaires pour ^{87}Sr

1. Quelle loi de LeRoy-Bernstein ? $E_\nu = [(\nu_D - \nu) H_n]^{2n/(n-2)}$, soit $E^{1/6}$ linéaire en ν pour $n = 3$ et $E^{1/3}$ linéaire pour $n = 6$. Test sur les niveaux 0_u mesurés de ^{88}Sr (Zelevinsky *et al.*) :

ν	-1	-2	-3	-4
E (MHz)	0.435	23.932	222.161	1084.093
$E^{1/6}$	0.870	1.698	2.461	3.205
$E^{1/3}$	0.758	2.882	6.057	10.273

Les écarts successifs de $E^{1/6}$ sont presque constants (0.83, 0.76, 0.74), ceux de $E^{1/3}$ ne le sont pas (2.1, 3.2, 4.2). Près du seuil, le potentiel excité suit donc la loi en C_3/r^3 ($n = 3$), et non en C_6/r^6 :

$$H_3(^{88}\text{Sr}) = 0.777 \text{ MHz}^{1/6}.$$

L'expression $3H_6\epsilon^{2/3}$ utilisée dans le texte est l'espacement $dE/d\nu$ d'un potentiel en C_6 : ni la bonne loi, ni la bonne grandeur.

2. Passage à ^{87}Sr . C_3 est électronique (identique pour les deux isotopes) et $H_3 \propto \mu^{-1/2}$:

$$H_3(^{87}\text{Sr}) = H_3(^{88}\text{Sr}) \sqrt{\frac{\mu_{88}}{\mu_{87}}} = 0.781 \text{ MHz}^{1/6}.$$

3. Nombre de niveaux vibrationnels par canal. Le nombre de niveaux liés à moins de E sous le seuil d'un canal vaut environ $E^{1/6}/H_3$:

Domaine sous le seuil	Niveaux par canal
0–266 MHz	$\simeq 3.3$
0–380 MHz (jusqu'à la raie la plus profonde observée)	$\simeq 3.5$

Ordre de grandeur des énergies de liaison successives (pour ν_D entier) : 0.2, 15, 170, 930 MHz. Il y a donc environ trois niveaux par canal dans la zone explorée, et le suivant est vers 1 GHz.

4. Espacement moyen des raies. Avec les 981 configurations accessibles, chacune portant $\simeq 3.5$ niveaux sous 380 MHz :

$$N_{\text{raies}} \simeq 981 \times 3.5 \simeq 3.4 \times 10^3, \quad \delta \simeq \frac{380 \text{ MHz}}{3.4 \times 10^3} \simeq 110 \text{ kHz}.$$

(Sur 0–266 MHz : $\simeq 3.2 \times 10^3$ raies, $\delta \simeq 85 \text{ kHz}$.)

Hypothèse à garder en tête. On suppose que les 981 canaux convergent tous vers la même asymptote. Ceux qui convergent vers les autres asymptotes hyperfines de 3P_1 (séparées de $\sim \text{GHz}$) placent leurs niveaux ailleurs : le chiffre ci-dessus est donc un espacement *minimal* (densité maximale).

Conclusion. L'espacement moyen ($\sim 100 \text{ kHz}$) est quelques fois plus grand que la largeur naturelle (15 kHz), mais bien plus petit que les largeurs de plusieurs MHz observées : élargies, ces raies se chevauchent.